

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理 命题教师：陈姚

适用对象：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 十 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. PL/0的过程活动记录的头3个单元中分别存储的是什么信息？它们的作用是什么？

(10分)

2. 给出产生如下语言的上下文无关文法：(10分)

a) $\{a^n b^m \mid n \geq 1, m \geq 0, 4n \geq m \geq 3n\}$

b) $\{a^n b^m c^k \mid n \leq 2m + k, k \leq n, n, m, k \geq 0\}$

3. 给定如下文法：(10分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E \\ E &\rightarrow aA \mid bB \\ A &\rightarrow cA \mid d \\ B &\rightarrow cB \mid d \end{aligned}$$

计算该文法中的一切可归前缀。

4. 给定下列将二进制无符号小数转为十进制小数的属性文法：(12分)

$$\begin{aligned} N &\rightarrow .S \quad \{S.f = 1; \text{print}(S.v)\} \\ S &\rightarrow BS_1 \quad \{S_1.f = S.f + 1; B.f = S.f; S.v = B.v + S_1.v\} \\ S &\rightarrow \varepsilon \quad \{S.v = 0\} \\ B &\rightarrow 0 \quad \{B.v = 0\} \\ B &\rightarrow 1 \quad \{B.v = 2^{-B.f}\} \end{aligned}$$

回答如下问题：

a) 证明该文法是LL(1)的；

b) 证明该文法是L-属性文法；

c) 给出字符串.101基于L-属性文法的语义计算过程，并填写下表（只需要填写前10

个步骤，请将所有继承属性的计算动作依次标号为(1),(2)....，将所有综合属性的

计算动作依次标号为[1],[2]...):

步骤	下推栈	属性栈	余留串	下一步推导步/语义动作
1	#N	()#	.101#	$N \rightarrow .S \{(1), [1]\}$

5. 给定如下文法：(12分)

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow E && \{\text{print}(E.val)\} \\
E &\rightarrow E_1 + T && \{E.val = E_1.val + T.val\} \\
E &\rightarrow T && \{E.val = T.val\} \\
T &\rightarrow T_1 * F && \{T.val = T_1.val \times F.val\} \\
T &\rightarrow F && \{T.val = F.val\} \\
F &\rightarrow (E) && \{F.val = E.val\} \\
F &\rightarrow d && \{F.val = d.lexval\}
\end{aligned}$$

完成如下任务：

- 证明该文法是一个S-属性文法；
- 给出该文法的LR(1)分析表；
- 给出字符串10+2*3在分析栈内的计算过程（即在LR分析的同时分析栈内的变化情况），其中分析表的结构如下：

步骤	分析栈（状态，符号，语义值）	余留符号串	分析动作	语义动作
1	0#—	10+2*3#	（移进或规约）	

- 为如下的正规表达式构造等价的最简DFA，并给出对应的正规文法：（8分）

$$1^* 0 | ((0 | 11) 0^* 1)$$

- 如下文法是否是LL(1)的？如果不是，是否能够通过消除左递归或者提取左公因子产生等价的LL(1)文法？（8分）

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow Qc | c \\
Q &\rightarrow Rb | b \\
R &\rightarrow Sa | a
\end{aligned}$$

- 简述LR(0), SLR(1), LR(1), LALR(1)四类文法的主要区别，并判断如下文法属于哪些类别：（8分）

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow Aa | bAe | Be | bBa \\
A &\rightarrow d \\
B &\rightarrow d
\end{aligned}$$

- 变换如下翻译模式，使嵌在产生式中间的语义动作集中仅仅包含复写规则，并使得在自底向上的语法分析过程中，文法符号的所有继承属性均可以通过规约前已出现在分析栈中的确定的综合属性进行访问。同时请给出每个产生式在进行规约时对应

的语义计算公式（假设语义栈用向量v表示，规约前栈顶位置为top，不用考虑对top的维护）。（12分）

$$\begin{aligned}
 D &\rightarrow D_1; T\{L.type = T.type; L.offset = D_1.width; L.width = T.width\}L \\
 &\quad \{D.width = D_1.width + L.num \times T.width\} \\
 D &\rightarrow T\{L.type = T.type; L.offset = 0; L.width = T.width\}L \\
 &\quad \{D.width = L.num \times T.width\} \\
 T &\rightarrow \text{integer}\{T.type = \text{int}; T.width = 4\} \\
 T &\rightarrow \text{real}\{T.type = \text{real}; T.width = 8\} \\
 L &\rightarrow \{L_1.type = L.type; L_1.offset = L.offset; L_1.width = L.width\}L_1, \text{id} \\
 &\quad \{\text{enter}(id.name, L.type, L.offset + L_1.num \times L.width); L.num = L_1.num + 1\} \\
 L &\rightarrow \text{id}\{\text{enter}(id.name, L.type, L.offset); L.num = 1\}
 \end{aligned}$$

10. 给出如下条件语句和循环语句的L-翻译模式（不采用拉链回填技术）：（10分）

$$\begin{aligned}
 P &\rightarrow D; S \\
 S &\rightarrow \text{if } E \text{ then } S_1 \\
 S &\rightarrow \text{if } E \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \\
 S &\rightarrow \text{while } E \text{ do } S_1 \\
 S &\rightarrow S_1; S_2 \\
 S &\rightarrow \text{break;}
 \end{aligned}$$

假设以上语句已经通过静态语义检查，即break只会出现在while循环中。